

Ayudantía 10: Repaso Árboles y Grafos

Profesores: Sebastián Sáez, Diego Ramos

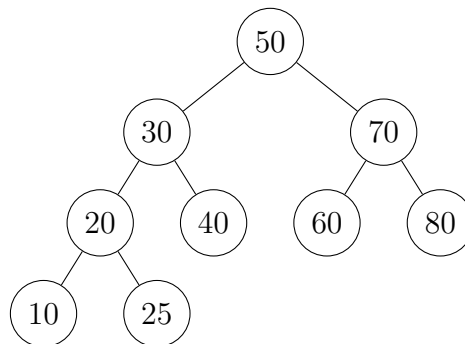
Ayudantes: Diego Duhalde, Benjamín Wiedmaier, Fernando Zamora

PREGUNTAS

1. Defina brevemente los siguientes conceptos:

- a) *Altura* de un árbol.
- b) *Ancestro* y *descendiente* de un nodo.
- c) *Hoja* y *raíz* de un árbol.
- d) *Camino* y *distancia* entre dos nodos.
- e) *Árbol binario* y *árbol binario autobalanceado*.
- f) *Arco* y *arista* en un grafo.
- g) *Ciclo* y *árbol* en un grafo.
- h) *Grafo dirigido* y *grafo no dirigido*.
- i) *Matriz de adyacencia* y *lista de adyacencia*.
- j) *Árbol de expansión mínima (MST)*.

2. Dado el siguiente árbol binario de búsqueda:



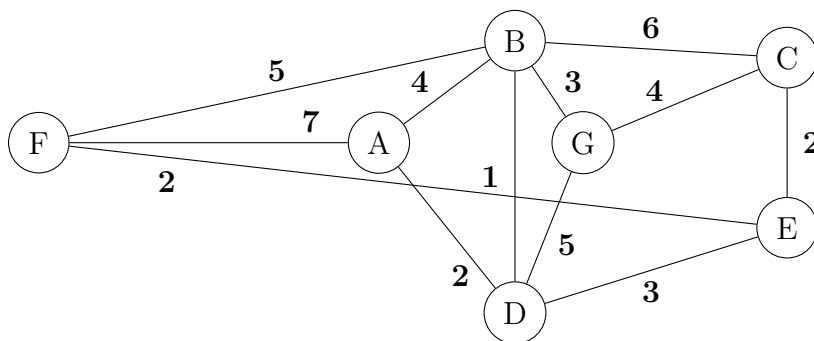
- a) Escriba el resultado del recorrido *in-order*.
- b) Escriba el resultado del recorrido *post-order*.
- c) Si eliminamos el nodo con valor 30, muestre el nuevo árbol resultante (dibújelo).

3. Inserte en un árbol AVL inicialmente vacío las claves, en orden:

40, 20, 10, 30, 50, 45, 60, 5.

Dibuje el árbol después de cada inserción y anote las alturas de cada nodo. En el caso de que se produzca un desbalance, indique el tipo de rotación que se aplica y dibuje el árbol resultante.

4. Sea el siguiente grafo no dirigido y ponderado con vértices $\{A, B, C, D, E\}$:



- Escriba la matriz de adyacencia del grafo.
- ¿Es conexo este grafo? ¿Contiene al menos un ciclo? Explique brevemente.

5. Para el grafo del ejercicio anterior:

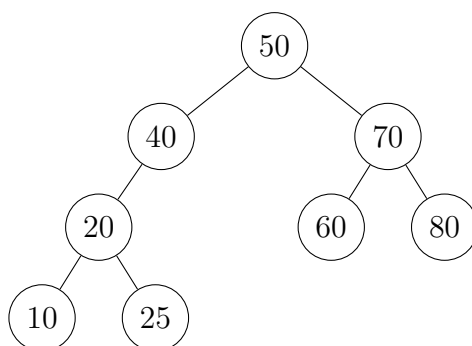
- Aplice *Kruskal*: indique el orden en que se agregan las aristas y dibuje el árbol resultante con su peso total.
- Aplice *Prim* partiendo desde el vértice A : en cada paso anote la arista elegida y el vértice agregado. Termine con el peso total.
- ¿Coinciden ambos MSTs? ¿Por qué?

6. Considere el grafo del ejercicio 4 y realice lo siguiente:

- Ejecute paso a paso *Dijkstra* desde A .
- Indique el camino más corto de A a E y su distancia total.

RESPUESTAS

1.
 - a) La altura de un árbol es la longitud del camino más largo desde la raíz hasta una hoja. Se mide en número de aristas.
 - b) Un ancestro de un nodo es cualquier nodo en el camino desde la raíz hasta ese nodo. Un descendiente es cualquier nodo que se encuentra en el subárbol del nodo dado.
 - c) Una hoja es un nodo sin hijos, mientras que la raíz es el nodo superior del árbol, sin ancestros.
 - d) Un camino entre dos nodos es una secuencia de nodos conectados por aristas. La distancia entre dos nodos es el número de aristas en el camino más corto que los conecta.
 - e) Un árbol binario es un árbol en el que cada nodo tiene como máximo dos hijos. Un árbol binario autobalanceado es un árbol binario que mantiene su altura balanceada tras cada inserción o eliminación, garantizando operaciones eficientes.
 - f) Un arco es una conexión dirigida entre dos vértices en un grafo dirigido, mientras que una arista es una conexión no dirigida entre dos vértices en un grafo no dirigido.
 - g) Un ciclo en un grafo es un camino que comienza y termina en el mismo vértice sin repetir aristas. Un árbol es un grafo acíclico conectado.
 - h) Un grafo dirigido tiene aristas con una dirección específica, mientras que un grafo no dirigido tiene aristas sin dirección, permitiendo el movimiento en ambas direcciones.
 - i) Una matriz de adyacencia es una representación de un grafo donde las filas y columnas representan los vértices, y las celdas indican si existe una arista entre ellos. Una lista de adyacencia es una colección de listas donde cada lista contiene los vértices adyacentes a un vértice dado.
 - j) Un árbol de expansión mínima (MST) es un subgrafo de un grafo ponderado que conecta todos los vértices con el menor peso total posible, sin formar ciclos.
2.
 - a) El recorrido in-order es: 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80.
 - b) El recorrido post-order es: 10, 25, 20, 40, 30, 60, 80, 70, 50.
 - c) El árbol resultante tras eliminar el nodo 30 es:



3. Paso a paso de las inserciones y alturas y consideremos que $bf = h_{subgrafoI} - h_{subgrafoD}$

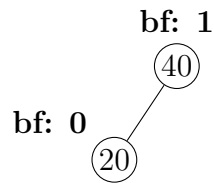
- **Insertar 40:**

bf: 0



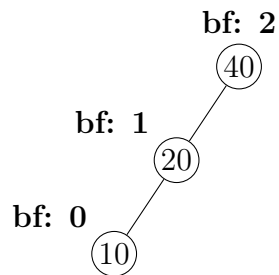
Altura de 50: 1. No hay rotación.

- **Insertar 20:**



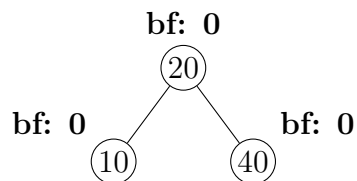
Alturas: 40 (2), 20 (1). No hay rotación.

- **Insertar 10:**



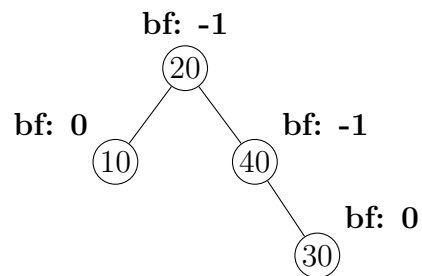
Alturas: 40 (3), 20 (2), 10 (1).

Rotación: Hay un desbalance en el nodo 40 (izquierda izquierda), se aplica una rotación simple a la derecha.



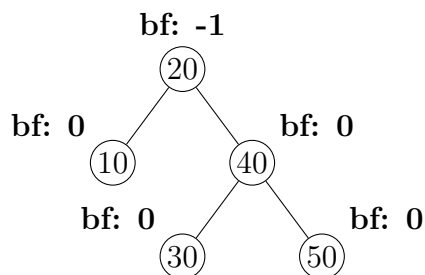
Alturas: 20 (2), 10 (1), 40 (1). No hay más desbalance.

- **Insertar 30:**



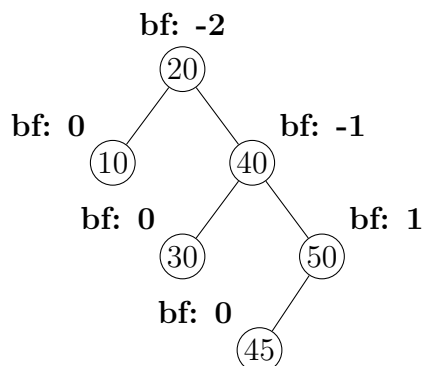
Alturas: 20 (3), 40 (2), 10 (1), 30 (1). No hay rotación.

- Insertar 50:



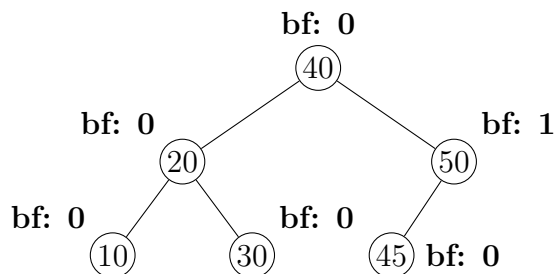
Alturas: 20 (3), 40 (2), 10 (1), 30 (1), 50 (1). No hay rotación.

- Insertar 45:



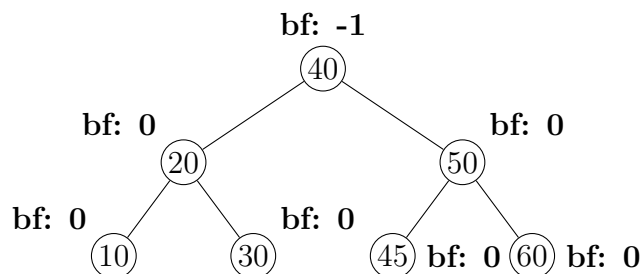
Alturas: 20 (4), 40 (3), 50 (2), 10 (1), 30 (1), 45 (1).

Rotación: Hay un desbalance en el nodo 20 (derecha derecha), se aplica una rotación simple a la izquierda.



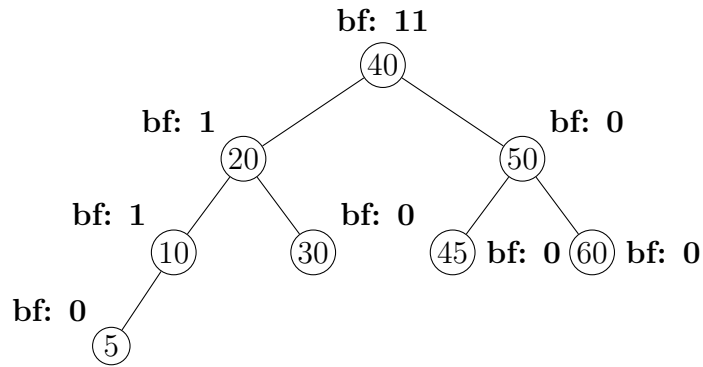
Alturas: 40 (3), 20 (2), 50 (2), 10 (1), 30 (1), 45 (1). No hay más desbalance.

- Insertar 60:



Alturas: 40 (3), 20 (2), 50 (2), 10 (1), 30 (1), 45 (1), 60 (1). No hay rotación.

- Insertar 5:



Alturas: 40 (4), 20 (3), 50 (2), 10 (2), 30 (1), 45 (1), 60 (1), 5 (1). No hay rotación.

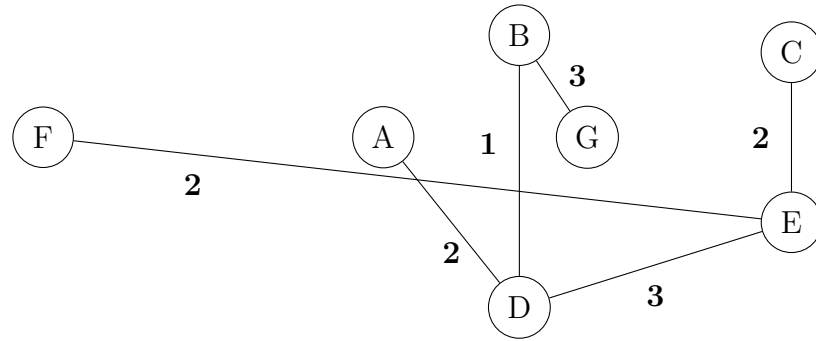
4. a) La matriz de adyacencia del grafo es:

	A	B	C	D	E	F	G
A	0	4	0	2	0	7	0
B	4	0	6	1	0	5	3
C	0	6	0	0	2	0	4
D	2	1	0	0	3	0	5
E	0	0	2	3	0	2	0
F	7	5	0	0	2	0	0
G	0	3	4	5	0	0	0

- b) El grafo es conexo porque existe un camino entre cualquier par de vértices. Contiene ciclos, por ejemplo, el ciclo $A \rightarrow B \rightarrow F \rightarrow A$.
5. a) Aplicando el algoritmo de Kruskal, ordenamos las aristas por peso:

Arista	Peso
(B, D)	1
(A, D)	2
(C, E)	2
(E, F)	2
(D, E)	3
(B, G)	3
(A, B)	4
(C, G)	4
(B, F)	5
(G, D)	5
(B, C)	6
(A, F)	7

El árbol resultante es:

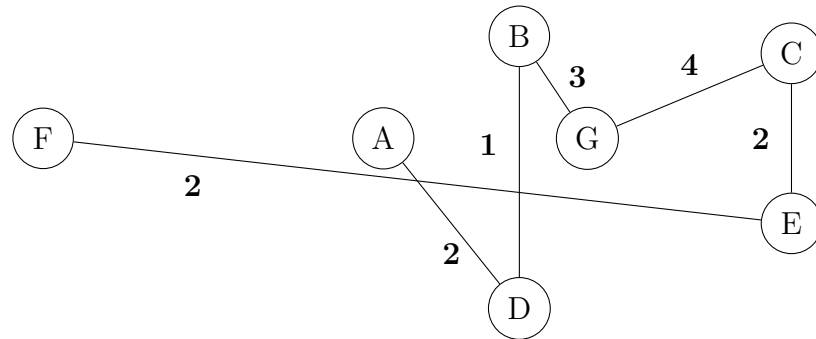


Peso total: $1 + 2 + 2 + 2 + 3 + 3 = 13$.

b) Aplicando el algoritmo de Prim desde el vértice A :

- i. Desde A , la arista más corta es $A \rightarrow D$ (peso 2). Agregamos D .
- ii. Desde D , la arista más corta es $D \rightarrow B$ (peso 1). Agregamos B .
- iii. Desde B , la arista más corta es $B \rightarrow G$ (peso 3). Agregamos G .
- iv. Desde G , la arista más corta es $G \rightarrow C$ (peso 4). Agregamos C .
- v. Desde C , la arista más corta es $C \rightarrow E$ (peso 2). Agregamos E .
- vi. Desde E , la arista más corta es $E \rightarrow F$ (peso 2). Agregamos F .
- vii. No quedan más vértices por agregar.

El árbol resultante es:



Peso total: $2 + 1 + 3 + 4 + 2 + 2 = 14$.

c) No, los MSTs no coinciden. Esto se debe a que el algoritmo de Kruskal y Prim pueden producir árboles de expansión mínima diferentes dependiendo del orden en que se procesan las aristas o los vértices, respectivamente.

6. a) Aplicando el algoritmo de Dijkstra desde A :

Iteraciones:

- i. Inicializamos distancias: $A (0)$, $B (\infty)$, $C (\infty)$, $D (\infty)$, $E (\infty)$, $F (\infty)$, $G (\infty)$.
- ii. Visitamos $A (0)$, actualizamos distancias:
 - Desde A , actualizamos $B (4)$, $D (2)$, $F (7)$.
- iii. Visitamos $D (2)$, actualizamos distancias:
 - Desde D , actualizamos $E (5)$, $G (7)$.

- iv. Visitamos B (4), actualizamos distancias:
 - Desde B , actualizamos C (10).
- v. Visitamos C (10), no se actualizan distancias.
- vi. Visitamos E (5), no se actualizan distancias.
- vii. Visitamos F (7), no se actualizan distancias.
- viii. Visitamos G (7), no se actualizan distancias.

La tabla final de distancias es:

Vértice	Distancia desde A
A	0
B	4
C	10
D	2
E	5
F	7
G	7

- b) El camino más corto de A a E es: $A \rightarrow D \rightarrow E$ con una distancia total de 5.